

Arsitektur IoT & Revolusi ESP32

Fondasi jaringan sensor pintar dan perbandingan mikrokontroler.

Asrul Abdullah

ARSITEKTUR TIGA LAPIS IoT (INTERNET OF THINGS)

APPLICATION LAYER (LAYANAN & PENGGUNA)

DATA PROCESSING

ANALYSIS

NETWORK LAYER (KOMUNIKASI DATA)

RAW DATA

PERCEPTION LAYER (SENSOR & AKTUATOR)

DATA ACQUISITION
MONITORING

PHYSICAL
ENVIRONMENT
MONITORING



NETWORK LAYER (KOMUNIKASI DATA)

DATA DATA
ROUTING

SERVICE MANAGEMENT

IoT GATEWAY ROUTER SATELLITE DATA CENTER





Internet of Things

Jaringan objek fisik dengan sensor tertanam.

3 Lapisan Utama



Perception

Pengumpulan data fisik.



Network

Transmisi data aman.



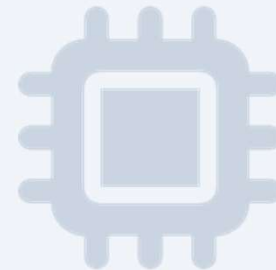
Application

Analisis bagi pengguna.

LAPISAN 1

Perception Layer

- ✓ Fungsi utama: Deteksi lingkungan.
- ✓ Konversi: Analog ke digital.
- ✓ Reaksi: Menggerakkan aktuator fisik.



Kategori Sensor



Suhu & Kelembapan



Intensitas Cahaya



Deteksi Gerak



Kualitas Air

Kategori Aktuator



Motor Servo



Kipas Pendingin



Relay Listrik



Buzzer Alarm

Aliran Perception



Fenomena Fisik



Sensor Analog



Sinyal Digital

LAPISAN 2

Network Layer



- ✓ Fungsi utama: Transmisi data.
- ✓ Routing: Penentuan jalur tercepat.
- ✓ Keamanan: Enkripsi paket data.

Protokol Jarak Dekat



BLE 5.0

Konsumsi daya ultra rendah.



Zigbee

Topologi mesh cerdas.



NFC

Komunikasi sentuh instan.

Protokol Jarak Jauh

LoRaWAN

- Jangkauan puluhan kilometer.
- Bandwidth sangat kecil.
- Baterai bertahan bertahun-tahun.

Seluler (NB-IoT)

- Memanfaatkan tower operator.
- Koneksi stabil dan luas.
- Biaya langganan data.

Standar Pengiriman

MQTT

Berbasis Publish-Subscribe.

Ringan dan instan.

HTTP / REST

Berbasis Request-Response.

Standar aplikasi web.

Tantangan Jaringan IoT



Keamanan Data



Kapasitas Baterai



Interferensi Sinyal

LAPISAN 3

Application Layer

- ✓ Fungsi utama: Antarmuka pengguna.
- ✓ Analisis: Pemrosesan Big Data.
- ✓ Kontrol: Dasbor visualisasi pintar.



IMPLEMENTASI

Smart Home

30%

Penghematan energi rumah tangga bulanan.

IMPLEMENTASI

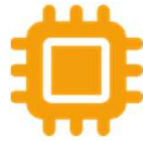
Pabrik Pintar

10x

Deteksi kegagalan mesin lebih cepat.

BAGIAN 02

Dunia Mikrokontroler



Komputer Mini

Satu chip pintar untuk tugas kendali spesifik.

Otak Perangkat Pintar



Pusat Keputusan Eksekusi

Anatomi Mikrokontroler

CPU

Pemroses komputasi utama.

Memori

Penyimpan kode dan variabel.

Pin I/O

Jalur komunikasi hardware.

Memori Internal

SRAM

Memori kerja sementara.

Flash

Penyimpanan kode permanen.

Keluarga Penguasa Pasar

AVR

Basis utama Arduino Uno.

ARM Cortex

Seri STM32 industri.

Tensilica

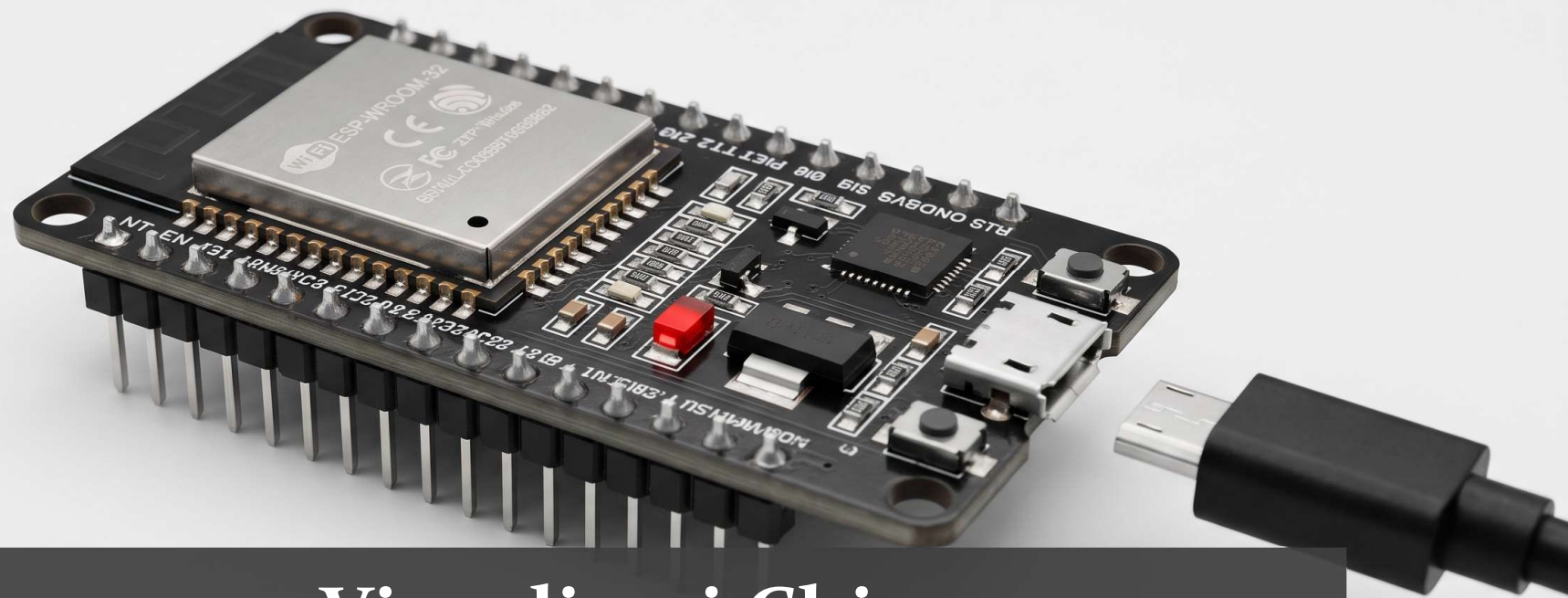
Inti seri ESP modern.

BAGIAN 03

Deep Dive: ESP32

Espressif ESP32

SoC berdaya rendah dengan Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi.



Visualisasi Chip

4 Pilar Keunggulan

Konektivitas Ganda

Komputasi Tinggi

Manajemen Daya

Harga Terjangkau

PERFORMA

Dual-Core Tensilica LX6

240MHz

Kecepatan clock maksimal.

Konektivitas Bawaan



Wi-Fi b/g/n



Bluetooth BLE

I/O Periferal Pintar

18x ADC

Konversi analog 12-bit.

2x DAC

Keluaran analog sejati.

10x Touch

Sensor sentuh kapasitif.

EFISIENSI DAYA

Mode Deep Sleep

10 μ A

Konsumsi daya minimal baterai.

Keamanan Hardware

-  Akselerasi enkripsi AES.
-  Pembangkit angka acak (RNG).
-  Enkripsi memori flash.



Ekosistem Pemrograman



Arduino IDE (C++)



MicroPython



ESP-IDF Asli

Dukungan Global



Jutaan dokumentasi terbuka.

BAGIAN 04

ESP32 vs Kompetisi

Tabel Spesifikasi

Spesifikasi	Arduino Uno	ESP32
Kecepatan	16 MHz	240 MHz
SRAM	2 KB	520 KB
Koneksi	Tidak Ada	Wi-Fi & BLE

Perbandingan Kecepatan



Kapasitas SRAM

Uno



2 KB

ESP32



520 KB

Pendahulunya: ESP8266

ESP8266

Single-core, hanya Wi-Fi.

ESP32

Dual-core, Wi-Fi + Bluetooth.

Kapan Memilih Arduino?



Belajar Dasar Logika



Tegangan Sistem 5V



Tanpa Koneksi Internet

Kapan Memilih ESP32?



Proyek Berbasis Cloud IoT



Pemrosesan Data Berat



Integrasi Aplikasi Seluler

Keterbatasan ESP32

- ⚠ Batas I/O 3.3V.
- ⚠ Konsumsi arus puncak tinggi (saat Wi-Fi Tx).
- ⚠ Pin terbatas untuk proyek sangat besar.

Rekomendasi Arsitektur

Gunakan ESP32 sebagai gerbang utama (Gateway), kumpulkan data dari sensor analog murni.

RINGKASAN

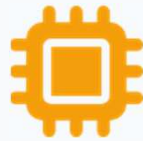
Internet of Things



Mewajibkan arsitektur 3 lapis demi kestabilan sistem global.

RINGKASAN

Dominasi ESP32



Menghapus batas antara mikrokontroler murah dan performa premium.

Terima Kasih

Sesi Tanya Jawab
